

设计驱动型创新系统构建与产业转型升级机制研究

赖红波

(上海理工大学 管理学院, 上海 200093)

摘要:本土制造企业转型升级为何如此困难? 现有相关研究仅仅从市场、技术或单一制造产业视角展开, 陷入市场失灵升级悖论。随着工业设计的快速发展, 设计对制造企业增强自主创新能力、提高产品和品牌附加值及转型升级具有重要意义。以设计驱动创新为视角, 提出设计驱动产业创新系统的理论设想, 藉由设计服务业与制造业互动、融合和演化, 构筑协同创新生态系统, 进一步分析其内在机理并进行案例研究, 以此寻找传统制造业转型升级新模式和新路径, 助力“中国制造 2025”战略实施。

关键词:产业创新; 设计驱动创新; 创新系统

DOI: 10.6049/kjbydc.201708X266

中图分类号: F260

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2017)23-0071-06

Research on Design Driven Innovation System Construction and Industry Transformation and Upgrading Mechanism

Lai Hongbo

(School of Management, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: Why is it difficult for local manufacturing enterprises to upgrade? Existing research on upgrading are only from the market, technology, or a single manufacturing industry perspective, into the market failure escalation paradox. With the rapid development of industrial design, design is of great significance for manufacturing enterprises to improve their ability of independent innovation, increase the added value of products and brands, and upgrade their transformation and upgrading. In this study, from the perspective of design driven innovation, it proposes the theoretical hypothesis driven design of the industrial innovation system, through the design of service industry manufacturing industry interaction, integration and evolution to build collaborative innovation ecosystem, and further analysis of its mechanism and case study on the inside, in order to find the traditional manufacturing industry to a new pattern and new breakthrough path of transformation and upgrading power "Chinese 2025" transformation.

Key Words: Industrial Innovation; Design Driven Innovation; Innovation System

0 引言

目前,我国本土制造企业面临的竞争压力越来越大,产品同质化严重,致使竞争演变为低端价格战,无法从根本上摆脱低水平发展状态。中国本土企业已到了非转型不可的地步,如何以创新驱动转型升级是企业首要考虑的问题。随着设计在创新上作用的凸显^[1-2],尤其是大多数全球创新领先公司日趋重视基于设计的创新,将其作为主要竞争战略,设计驱动创新模式进入了人们的视野。当前,我国大多数传统制造企业,更多地采用市场拉动型创新战略模式和技术驱动型创新战略模式,很少有设计驱动创新战略模式。

20 世纪 90 年代开始,陆续有学者将设计引入到创

新研究中^[3-4]。2000 年之后,随着体验经济的到来,尤其是实体产品向虚拟产品演化的过程中,企业越来越关注用户的行为逻辑需求,逐渐把研究触角伸向产品风格与消费者需求等,整合科技、市场和使用需求,提供符合使用者需求的产品^[5]。Gero 等^[6]认为顾客行为决定了产品功能和形态,设计师在设计过程中必须考虑功能、行为、结构的协调性。Verganti^[7]认为只要产品传递的信息及其设计语言的新颖程度超过了产品功能和技术的最新颖程度,这种创新就可以称为设计驱动创新。同时,一些学者试图探究设计行为的共性, Battistella 等^[8]基于 Illycaffè 的案例分析报告表明,设计驱动型创新在改变产品的同时也推动着商业模式创新。设计作为技术和市场之外的第 3 种创新驱动动力已开始

收稿日期: 2017-10-16

基金项目: 上海市哲学与社会科学基金项目(2016BJB010); 上海市人民政府发展研究中心年度研究项目(2017-GR-07); 上海市政府发展研究中心“基于互联网+的上海创新发展”研究基地项目(2017-YJ-L02)

作者简介: 赖红波(1971—),男,江西鄱阳人,博士,应用经济学博士后,上海理工大学管理学院副教授,研究方向为产业与企业发展及创新战略。

受到越来越多的重视^[9-10], Gruber 等^[11]将设计创新的本质归纳为“通过技术中介进行的创新”。

设计驱动创新对创新绩效的影响已得到中外很多学者的证明, Gemser^[12]研究发现, 对于新采纳设计战略的企业, 设计强度对绩效的正影响更明显。同时, 企业设计创新能力可分为产品语意创新能力和产品功能设计能力, 这两种能力都对创新绩效具有显著影响。赖红波等^[13]对设计驱动产品创新与转型升级对顾客感知和购买意向的影响进行了实证研究。

围绕创新和制造业转型升级的研究越来越丰富, 取得了一定成果, 但现有研究也急需跳出制造产业的局限, 思考产业、平台以及系统的再创新, 尤其需要从单一创新转向“新技术、新产业、新业态、新模式”的多产业融合和更加包容开放的创新视角, 考虑创新生态系统构建, 以主导产业作为切入口, 进一步丰富产业创新系统理论研究。

1 设计驱动创新演变

随着美学(或艺术)、科技融入设计领域, 设计渗透到每一个产业, 成为产业(如制造业等)转型升级的重要推手。无论是产品的美学品味、品牌的风格调性, 还是基于用户洞察的服务体验, 都可以通过设计完成。设计与美学、科技以及制造业的产业融合与创新演变路径, 如图 1 所示。

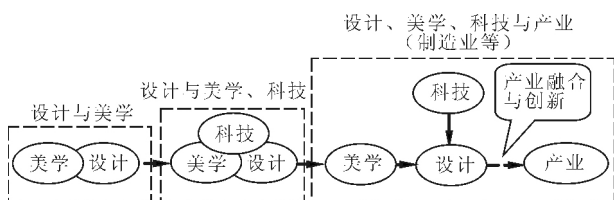


图1 设计与产业(制造业)融合

20 世纪 90 年代末, 约翰·霍金斯等^[14-16]率先在理论界掀起创意经济研究热潮。工业设计起源于创意产业, 设计业与一般服务业不同, 其具有明显的干中学与自增强机制^[17]。2008 年至今, 随着深圳、上海、北京先后获得联合国“设计之都”称号, 设计成为新一轮研究热点。强大的设计能力可以帮助企业生产出高质量的创新产品, 创造新的需求, 进而推动企业完成产业升级。日本、德国、丹麦、瑞士、韩国、意大利等许多国家所发生的事实都已印证了这一点^[18]。设计已经被许多欧美国家的企业看作是重要的战略资源, 设计能力被视为国家竞争力的组成部分。

设计或者设计服务作为一种重要的经济产业形态, 是文化创意产业的一部分, 归属于现代服务业。2014 年国务院印发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》, 这是我国第一次明确强调文化创意和设计服务与相关产业融合发展。尽管设计服务业是现代服务业中很小的一部分, 但经过“现代服务业→文创产业→设计服务”的演变发展, 并最终找到与制

造业为代表的产业融合以创新的切入口, 从而引领创新系统构建, 助推产业结构转型升级, 如图 2 所示。当前, 设计或设计服务业已成为拉动我国经济发展和创新驱动的重要推手, 尤其是在消费品工业等传统制造领域, 推动品牌创新能力不断提高。为此, 壮大设计服务业平台, 促进设计与制造业等产业深度融合是我国产业结构转型升级的关键。

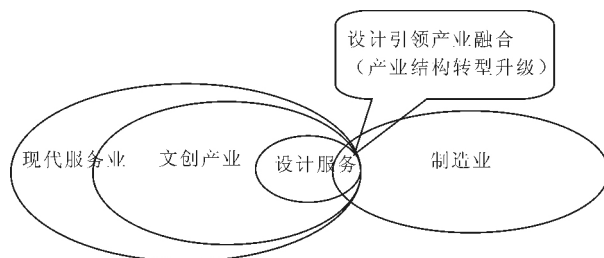


图2 设计服务放大和聚焦助推产业转型

2 设计驱动产业融合与产业创新

设计驱动创新始于微创新, 微创新不同于创新发明, 能充分利用公司已有的资源和能力, 针对某一两项用户使用中的痛点作出具体的快速迭代和改进, 往往能够迅速推进, 从而为企业带来爆发式增长。设计通过把产品、人(情感)、事、环境融合起来, 实现用户分类, 更好地与顾客进行沟通并满足顾客需求。

同时, 承载美学和科技的设计, 可以借助跨产业(跨学科)平台驱动不同业态产业融合与创新, 并带来层出不穷的创意。一方面, 不同知识和不同技术领域的跨学科合作能共同推动新科技革命; 另一方面, 设计驱动的创新创意与传统制造企业融合, 能不断带来个性化体验。尤其是产业融合之后, 各类创意和服务创新都是原来单一制造企业创新不可比拟的, 创新模式也能“四面开花”。一般来说, 改变行业甚至世界都是从有原创想法的企业开始的, 原始创意会产生原创企业。比如, 设计师敏锐捕捉原创想法, 积极推动从“想法”到“创意落地”, 成为创新从“想法”到“企业”到“产业”的助推器。当然, 创新过程也是“试错”的过程, 每一个创新都需要不断接受市场检验, 不断校正, 不断清晰和完善产品与业务模式, 逐步演进到产业试错和新产业形成阶段。从某种视角看, 转型升级的过程就是设计驱动创新的原创新兴产业形成过程, 如图 3 所示。

可以看出, 设计驱动创新的战略选择就是把转型升级的宏观思想, 通过化整为零的手法, 逐渐将优势集中到不易为人觉察的细节领域, 从微小细节层面向用户提供精美享受, 以此实现微观经济领域的活力和创新力。当前, 落实产业结构转型升级, 必须关注消费升级的大趋势, 升级消费理念和生活方式, 通过器物层面的传递呈现出来并实现升华。如流行的北欧极简设计, 把全球各地不同的日常设计带进更多消费品层面, 背后实质就是设计驱动创新。同时, 产品也进一步成

为沟通和承载文化的符号。未来,微观设计也要回到初心,回到原点思考和注重人的需求,从产品“细节”上

控制世界,这样才能真正找到我国经济与产业转型升级的新路径。

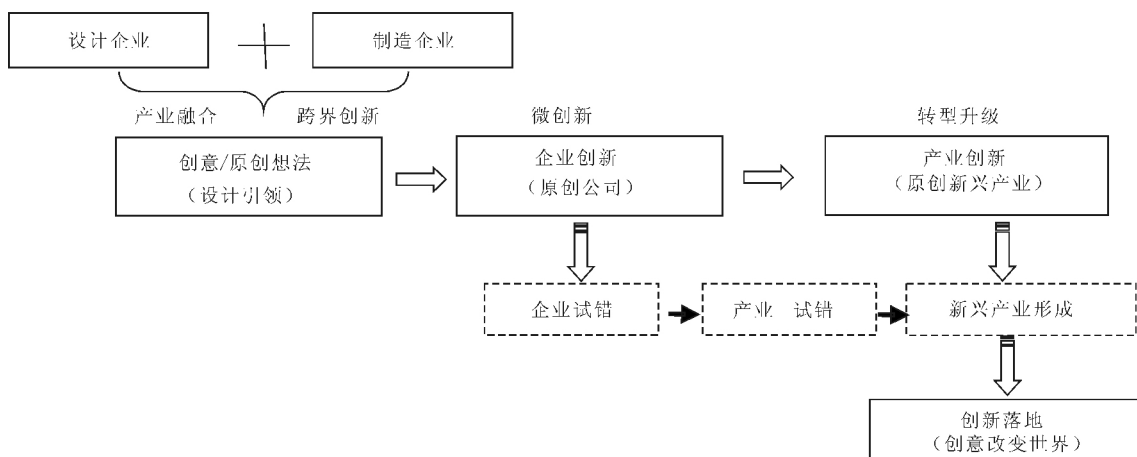


图3 设计驱动产业融合与产业创新

3 设计驱动创新系统构建与产业转型升级

3.1 设计与制造业融合及创新系统构建

制造业升级,不仅是微观层面的产品或硬件升级,还涉及服务升级以及生态和创新系统构建。设计驱动创新的背后是设计价值的完整体现,设计价值的创造存在于从产品概念到用户体验的所有环节中,这意味着设计师需要考虑从产品到品牌、体验等完整闭环,利用设计的优势,达到情感、美学、功能等方面的高标准,并与用户之间形成强需求关系,如图4所示。为此,设计驱动创新要求在微观“细节”的每一步都可以通过设计驱动完成商业模式创新,构建从产品到服务、体验,从内容、细节到市场和品牌的完整产品创新系统。

同时,工业4.0背景下,互联网与信息技术的高速发展正迅速影响整个世界。信息物联网和服务互联网与制造业的融合创新,必须把智能技术和网络投入到传统制造产业的转型升级应用中。为此,设计引领不仅仅局限于内容和硬件,只有围绕设计、新商业技术(互联网和物联网)与制造业的融合,才能真正形成设计驱动创新系统。互联网带来技术和沟通环境变化,新商业模式不断出现、发展和壮大,产业结构也随之升级换代,形成对传统产业的颠覆,以及“互联网+”新业态。当前,在我国传统产业技术创新能力不足的情况下,应通过设计驱动“制造、设计和互联网智能”融合,实现产业转型升级和产业创新,采用全新的思维,将传统制造业打造成集合跨界生活美学和智能硬件的创新生态链。从价值链角度,围绕“设计—制造—智能”的闭环,形成创新生态系统,充分整合资源,产生巨大的创新价值,如图5所示。当今是设计的时代,也是数据的时代,以互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能为代表的新一代技术,在设计、制造和智能环境中融合应用,形成了新时代工业设计和制造融合创新系统及产业结构转型升级的新路径。

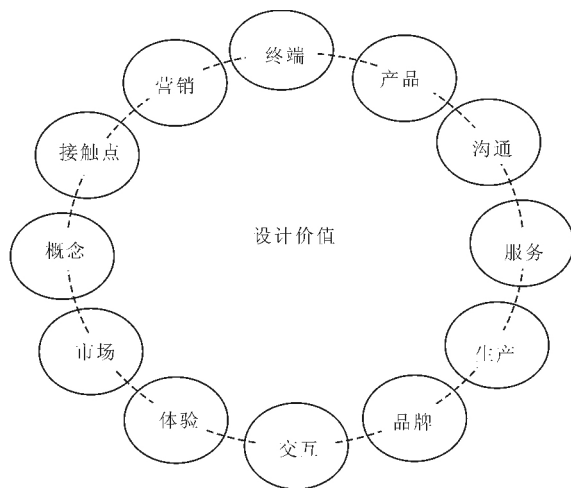


图4 设计涉及的全部环节

3.2 设计驱动创新系统构建与转型升级演化机制

综上所述,从设计驱动微观“细节”,到各环节整合的设计创新,再到“制造、设计和互联网智能”的创新平台,逐步递进到设计驱动创新系统的宏观顶层建设,围绕用户,基于硬件、平台、终端、内容等,形成融合制造业和互联网智能的一个创新生态系统。设计是人、产品、环境和系统的创新行为,以及传达这种行为的外形元素设计与设计演化创新。产业结构转型升级不再由孤立的制造企业独立面对,其最终目的是形成不同分工、不同环节、注重系统合作的创新生态系统,如图6所示。

在工业4.0和消费升级时代,设计环节作为实现产品高附加值和消费者体验的重要环节,其价值越发凸显,并对制造业转型升级承载重要的推动作用和设计使命。为此,工业设计应该更多地思考整个产品的生命体系,并通过跨界合作发挥价值共创的引领能力,持续激发各个利益相关方共同创造价值,从而推动产业创新。当然,产业创新系统的打造不是一朝一夕的事情,也不是几家企业就能完成的,最终还是需要整合

各类资源,依靠业务和数据平台,推动新型产业链各个主体形成一个循环共生的“生态圈”。

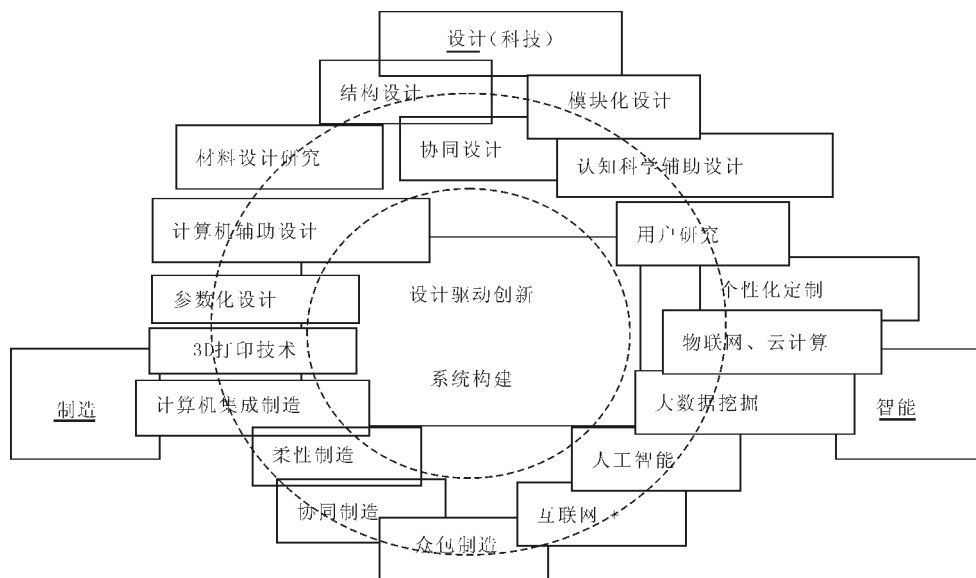


图5 设计驱动创新系统构建

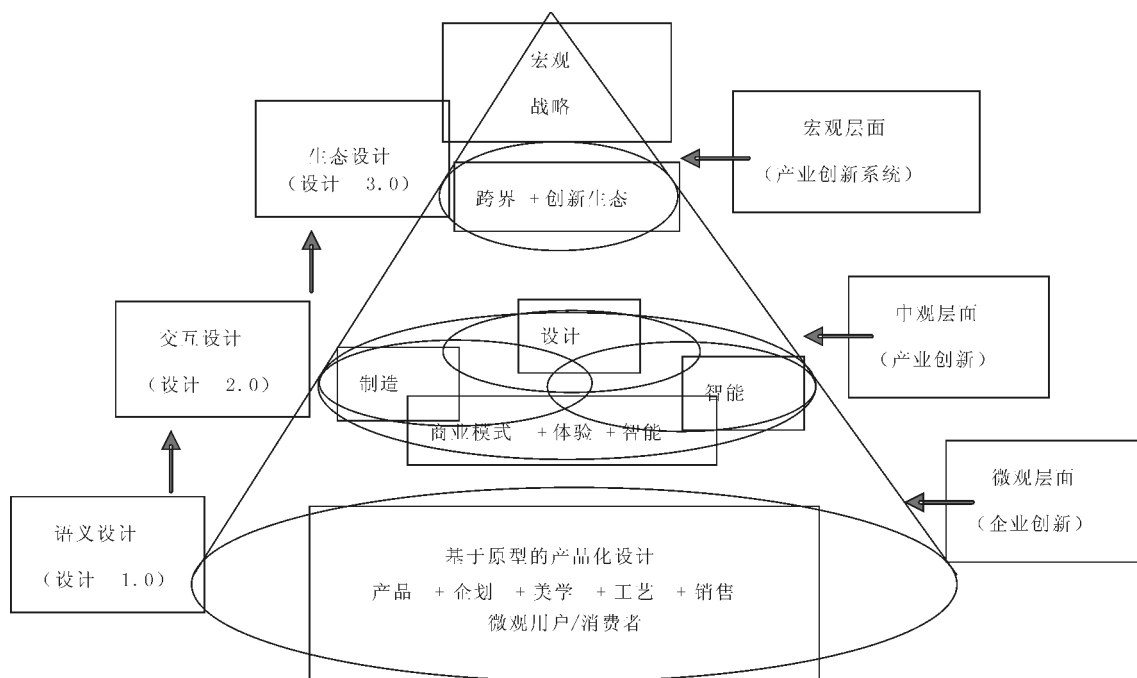


图6 设计驱动创新演化路线

以“小米”手机为例,仅仅几年时间,“小米”从零发展为中国手机市场的重要生力军与中国成长最快的创业企业,其核心环节之一就是小米打造的设计驱动创新产品生态系统。2014年,“小米”完成关键转折和突破,从手机的“单兵突破”阶段,过渡到搭建“生态帝国”的阶段,其战略就是将“小米”打造成一个可以链接终端的大型硬件生态系统。与传统企业不同的是,“小米”在研发环节投入巨大,以典型的众包方式做研发,米优系统每周升级一次,目前已经发布200多个版本。同时,“小米”打造的设计驱动创新生态系统由手机、电视和路由器三大产品组成,中心不再做品类扩张,只做

内容扩张,外围则负责品类的全面扩张,小米用投资的方式入股100家硬件公司,向其开放品牌和流量,以覆盖多数智能硬件领域。

4 设计驱动创新与产业升级——“太火鸟”案例分析

4.1 “太火鸟”平台设计思维

“太火鸟”于2014年创立,是设计引领的一条龙服务式智能硬件孵化平台。“太火鸟”致力于解决原创设计品牌中缺乏成熟的营销体系和孵化平台这一关键问

题,通过打造开放式创新平台,重构产品研发创新流程,努力帮助设计师和创意者实现商业价值,开启一个全新的众包设计时代,打造一个完美的智能硬件创意平台。近年来,智能硬件贯穿日常生活的方方面面。在万物互联时代,身边一切皆可“智能”。可以说,“太火鸟”通过设计驱动的智能硬件孵化平台是对传统制造业升级的一次极好的产业创新尝试。

“孵化+投资+开放平台”是“太火鸟”核心的商业模式实现手段。当然,不仅是孵化,还提供前期“种子投资”和智能领域的创新工场,并拓展和搭建新的业务。与自然界的生态系统相仿,太火鸟旨在打造一个设计驱动的创意生态系统。人文、商业、政策等因素构成了创意经济环境,设计师、艺术家是生产者,制造企业是消费者,而用户市场是分解者。创意经过产生、转化为产品、被消费,再到激发新一代的创意,形成循环而相互作用的有机整体。在这个以设计作为驱动力的模型中,不仅设计师的个人价值得到体现,而且设计的商业价值和社会创新也得以实现。

“太火鸟”从用户思维转变为产品生态圈思维,其核心就是设计协同,通过互联网平台,不同的设计者参与共同开发,前端有互联网(移动)开发工具,终端有设计沟通工具,后端完成设计成果发布以及定价、交易等环节。尤其在技术应用方面,能融合多学科知识,实现智能产品和信息服务产品的汇合,包括传感器、机电一体化、网络通信、信息安全、自动控制、多媒体技术以及新能源、新材料相关领域技术的整合。如智能汽车,不仅需要智能控制技术和网络通信技术,还要有电池能源提供动力,甚至涉及充电桩等末端环节。

4.2 “太火鸟”——设计驱动创新系统平台构建

设计驱动创新本质上是创新要素的重新整合过程,其整合对象为来自技术、市场和用户需求 3 方面的知识,重点是用户体验的集成,因为用户记住的是一次愉快的体验,而不是产品的系统构成或每个子系统的设计厂家^[19]。比如苹果的 iPod 就是最典型的设计驱动创新得以成功的经典案例,它给予用户全新的音乐体验。自从 iPod 问世以来,苹果公司的销售额从 2002 年的 57 亿美元上升到 2013 年的 1 565 亿美元。转型升级之后的产品可以是一种产品,也可以是一种服务、一种经历,以及使人身心舒适和精神愉悦的用户体验。以太火鸟“烟立方未来商店”为例,该产品整合了国内外 200 多个火爆智能硬件品牌和 500 多个 SKU 科技美学产品,在 2016 年国庆前试营业,每天几千人次的客流量,VR 体验区永远排长队,销售超级火爆。当前,爆款产品成为智能硬件创新发展的新常态,根据临界点理论测算,智能硬件产品成为爆款产品的几率约为 6.3%。

同时,通过智能硬件创新趋势可以看出,产品即服务,服务即产品,这意味着传统制造企业也应该从智能硬件发展趋势中找到灵感,从单一产品创新转向整体

服务系统设计和创新。“太火鸟”正是在这样的背景下进入市场,“太火鸟”基于消费者及设计师的大数据,进一步整合创新产品社区与电子商务服务,依托众包和众筹的互联网优势,使社区用户参与产品开发销售的整个过程,包括提交创意、审核、评估、开发、预售、生产、销售等。对提交的硬件创意进行审核后,“太火鸟”也会选择性地投资一些创业团队。经过专家评估、开发打样等步骤,就可上线预售。目前,“太火鸟”已经孵化了上百款创新的智能产品,并于 2016 年获得了 7 800 万美元的 D 轮投资,其目标是建设中国顶尖的创新产品众包设计开放平台和打造一套完美的创意生态系统。

新时代下的工业设计思维,是在互联网、大数据、云计算等科技不断发展的背景下,基于市场、用户、产品、企业价值链乃至整个商业生态系统,重新思考创新系统核心内涵。当前,各个产品不再孤立存在,而是通过信息和网络形成一个创新系统,包括网络、数据和用户间互动等。尤其是随着创客规模化崛起,越来越多的新创企业加入到设计创新领域。每一个创业者都以开放的心态接触各个平台,借助平台的力量扩大自己的知名度,完善自己的产品。“太火鸟”代表的设计驱动创新平台是传统制造企业转型的一个缩影,需要跨行业、跨知识背景的多方协同,才能推进产业升级和产业创新。

5 结论与政策建议

当前设计服务业与制造业融合发展是全球产业发展的一大趋势,尤其在互联网和新经济不断兴起的背景下,创造新价值的过程正发生改变,产业创新和跨界融合产生各种新的活动领域和合作形式。设计业与制造业越来越紧密地相互融合,成为制造业发展的有力支撑。尤其是我国北上广为代表的沿海发达地区,其经济基础、资源、市场等已具备产业融合发展的条件和良好机遇。一直以来,国内企业重视产品研发(R&D)而轻视设计,以为设计只是外形,只是美观。其实设计也是核心竞争力,是引领创新系统构建和产业结构转型升级的核心。设计驱动创新的实质是跨产业和跨学科的融合创新,需要充分发挥设计创新类服务企业在产业转型升级中的润滑剂和促进剂的“巧”作用,促进传统产业转向新技术、新模式、新业态、新模式,最终形成新经济。

5.1 机遇与挑战

未来设计和设计服务经济,也会与制造业一样进入创新驱动深度转型关键期。我国设计和设计服务业发展重点在于两个方面,一是与“互联网+”新技术(包括智能硬件等)相结合,形成新的业态和模式;二是视野须更开阔,尤其是不能只服务单一区域和单一产业,必须跨区域、跨产业,与传统制造业形成深度融合,这样才能提升辐射半径和服务功能,真正促进设计驱动创新系统构建与我国制造业产业结构转型升级。

目前,我国以北上广深为代表的沿海区域已基本建立围绕设计发展形成设计创意产业的结构,但我国设计服务业的短板也日益显现。尤其是专业化的核心设计企业仍然很少,影响力不够,体现为能级水平不高。未来,应提升我国“设计服务”品牌影响力,让设计和设计服务业在重点领域能级不断提升,创新水平再上新台阶,空间布局更加优化,服务业企业主体更具竞争力。

5.2 政策建议

(1)利用设计和创意提升产业竞争力,是未来制造业转型升级的路径之一。当前,我国正在推进供给侧结构性改革,很重要的一个切入口就是提高设计服务业的引领作用。我国各地设计服务业的发展离不开制度和政策供给,在制度新供给方面,要通过深化重点领域改革,矫正资源配置扭曲,释放微观主体活力,在“大众创业、万众创新”浪潮中,充分发挥设计驱动或服务设计的“润滑剂”作用。

(2)打造“设计服务”品牌,是当前供给侧结构性改革的重点之一。要把增强高端供给优势放在突出位置,构建符合全球产业趋势、占据价值链高端的新型设计服务产业体系,提升设计服务供给质量和品质,使供给结构更好地适应需求变化。设计服务业升级,不仅需要从业者付出艰辛努力,而且需要政府出台相应政策加以推动。

当前,政府干预的很多政策都还停留在粗浅层面,合作形式级别较低,顶层设计以及合作机制不完善、成果转化率低等问题突出,难适应当前大数据、互联网和创意经济背景下设计服务业、智能商业与制造业融合带来的升级变化。未来急需加快跨界设计融合协同创新,使得制造业转型升级落地并为产业政策研究找到新模式和新路径。

(3)创新是看不见摸不着的。设计驱动创新不是短期内能看见的,其是一个长期的过程,需要点点滴滴的积累。设计强调工匠精神,要从“土壤”氛围上改变目前设计“虚荣”热闹的局面,并真正从“衣、食、住、行”等身边契合的行业和产业深入下去。设计驱动创新强调的不是掌握某种独一无二的新技术,而是通过人与物互动的设计满足用户可用性、情感和精神文化 3 个层次的需求。

本研究通过聚焦我国现代服务业发展及驱动创新系统构建,阐述了设计驱动创新的内涵,以及设计驱动创新系统构建与产业结构转型升级的微观和宏观机理,并通过“太火鸟”、“小米”、ipod 等案例分析,回答了“*What*(设计驱动创新发展内涵)”和“*How*(如何促进设计服务业发展与助推产业结构升级)”等问题,并以此寻找传统制造业转型升级新模式和新路径,助力“中国制造 2025”战略实施。

参考文献:

[1] CREUSEN MEH. Research opportunities related to consumer

response to product design[J]. *Journal of Product Innovation Management*, 2011, 28(3): 405-408.

[2] JANELL D T, MONTOYA M M, CALANTONE R J. Form and function: a matter of perspective[J]. *Journal of Product Innovation Management*, 2011, 28(3): 374-377.

[3] VERGANTI R. Design as brokering of languages: innovation strategies in Italian firms[J]. *Design Management Journal*, 2003, 13(3): 34-42.

[4] CHRISTENSEN C M, BOWER J L. Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms[J]. *Strategic Management Journal*, 1996, 17(3): 197-218.

[5] SCHREIER, MARTIN, FUCHS, et al. The innovation effect of user design: exploring consumers' innovation perceptions of firms selling products designed by users[J]. *Journal of Marketing*, 2012, 76(5): 18-32.

[6] GERO J S, KANNENGIESSER U. The situated function-behavior-structure framework[J]. *Design Studies*, 2004, 25(4): 373-391.

[7] VERGANTI R. Design-driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what things mean[M]. Boston: Harvard Business Press, 2009.

[8] BATTISTELLA C, BIOTTO G, DE TONI A F. From design driven innovation to meaning strategy[J]. *Management Decision*, 2012, 50(4): 718-743.

[9] HARGADON A B, DOUGLAS Y. When innovations meet institutions: Edison and design of the electric light[J]. *Administrative Science Quarterly*, 2001, 46(3): 476-501.

[10] 薛捷. 顾客感知视角下设计驱动力对创新的影响研究[J]. *科学学研究*, 2016, 34(7): 1111-1119.

[11] GRUBER M, DE LEON N, GEORGE G, et al. Managing by design[J]. *Academy of Management Journal*, 2015, 58(1): 1-7.

[12] GEMSER G, LEENDERS, M A A M. How integrating industrial design in the product development process impacts on company performance[J]. *Journal of Product Innovation Management*, 2001, 18(1): 28-38.

[13] 赖红波, 芮明杰, 梁磊. 设计驱动产品创新与转型升级对顾客感知和购买意向实证研究[J]. *研究与发展管理*, 2016, 28(4): 22-30.

[14] BANKS, LOVATT, CONNOR, et al. Risk and trust in the cultural industries[J]. *Geoforum*, 2000(6).

[15] YUSUF S, NABESHIMA K. Creative industries in East Asia[J]. *Cities*, 2005(1): 110-118.

[16] JASON POTTS, STUART CUNNINGHAM. Four models of the creative industries [J]. *International Journal of Cultural Policy*, 2008(7).

[17] GUERRIERI P. Technology and international competitiveness: the interdependence between manufacturing and product service[J]. *Structural Change and Economic Dynamics*, 2005, 16(4).

[18] WILLEMSTEIN L, VAN DER VALK T, MEEUS M T H. Dynamics in business models: an empirical analysis of medical biotechnology firms in the Netherlands[J]. *Technovation*, 2007, 27(4): 221-232.

[19] Utterback. *Design inspired innovation*[M]. New York: World Scientific, 2006.

(责任编辑: 万贤贤)